

APPLIED ECONOMETRICS · 2026 SUMMER

回帰分析と未観察の交絡

第13回 | R^2 と係数の安定性

後藤 潤 | GRIPS

これまでの講義：因果効果を識別するためのデザイン

方法	反実仮定の補い方	中心となる根拠
RCT	無作為に分けた対照群の平均	割付と潜在的結果の独立
DiD	対照群の変化を処置群に当てはめる	処置がなければ平行に推移
RDD	境界の反対側から平均を復元する	潜在的結果の平均の連続性

これまで重視したのは、**どの比較を、どの仮定のもとで因果効果と読めるか。**
回帰式の当てはまりの良さでは、これらの仮定を判定できない。

RCT も DiD も RDD も使えず、通常の回帰しかできないとき

例：職業訓練の参加者と不参加者を比べ、訓練後の所得への効果を調べたい。

- 参加は本人の希望と選考で決まり、抽選ではない。
- 処置前データがなく DiD を組めない。
- 参加を分ける数値の境界もなく、RDD も組めない。

通常の回帰における**因果解釈に必要な仮定と、未観察の交絡の強さ**を考える。

PART 1

欠落変数バイアス（復習）

職業訓練と所得の例

記号	定義
D_i	訓練に参加したら 1、不参加なら 0
Y_i	6 か月後の月間就業所得（万円）
X_i	参加前の年齢、学歴、職歴、過去の求職活動など
U_i	観察できない意欲・能力など、参加と所得に関係する要因

知りたいのは平均処置効果： $E[Y(1) - Y(0)]$ 。

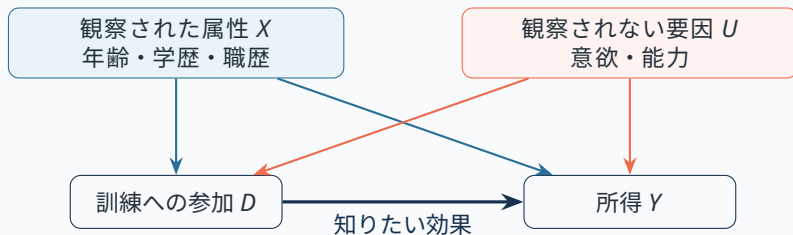
重回帰のみで識別できるか？ 答えは「現実的な仮定の下では無理」

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \gamma_1 \text{年齢}_i + \gamma_2 \text{学歴}_i + \gamma_3 \text{職歴}_i + u_i$$

- 観察できる属性の違いを調整することしかできない
- β は、含めた属性を一定としたときの、参加と所得の関係を表す。

同じ年齢・学歴・職歴の人を比べても、**未観察の交絡（意欲や能力）**は残る。

観察された属性で調整するという考え方



X による違いを調整しても、 U を通じた参加と所得の関連は残りうる。
データにある変数のみで必要な交絡要因をすべて除去できるのか？

回帰調整による因果解釈に必要な仮定

同じ X の人の中では、参加が潜在的結果と関係しない。

$$\{Y(1), Y(0)\} \perp D \mid X$$

(年齢・学歴・職歴などをそろえれば、不参加者は参加者の反実仮想)

- これを**条件付き独立**、または観察可能な変数による選択の仮定という。

X で条件づけた後にも「何か」が処置とアウトカムに相関するなら、この仮定は崩れる。
統制変数の数や R^2 は仮定の正当性の材料にはならない

欠落変数バイアス：二つの関係が重なる

関係 1

同じ観察属性の人の中でも、意欲の高い人ほど訓練に参加する。

関係 2

同じ参加状況・観察属性でも、意欲の高い人ほど所得が高い。

意欲を回帰から落とすと、訓練の係数に意欲による違いが混ざる。

欠落している変数があるだけでは、必ずバイアスが生じるわけではない。
処置との関係と、結果との関係の両方が問題になる。

線形モデルにおける説明。バイアスの符号は二つの関係の符号で変わる。数式は補足に掲載。

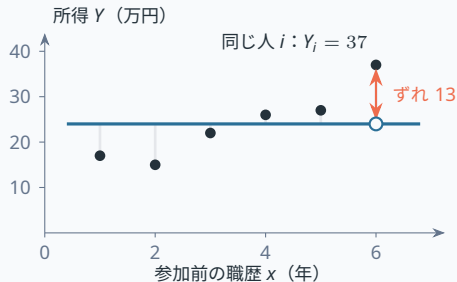
PART 2

決定係数 R^2 : 当てはまりと識別

回帰の当てはまり：平均だけの予測と比べる

同じ 6 人のデータ。横軸は参加前の職歴、縦軸は訓練後の所得。黒い点が観察値。

平均だけ：全員に $\bar{Y} = 24$ を予測



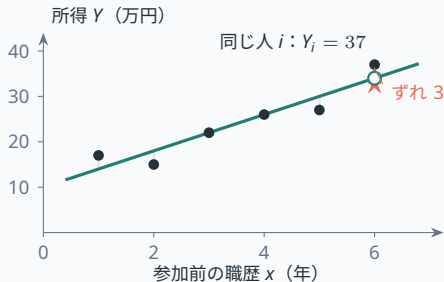
職歴が何年でも、予測は 24 万円。

$$Y_i - \bar{Y} = 37 - 24 = 13$$

点と線の縦の距離が予測のずれ。正負が打ち消し合わないように二乗して足す。

当てはまりを説明する架空の単回帰例。白丸は同じ人の予測値。職歴の係数を因果効果と解釈する例ではない。

回帰式： $\hat{Y}_i = 10 + 4x_i$ で予測



職歴 6 年なら、予測は 34 万円。

$$Y_i - \hat{Y}_i = 37 - 34 = 3$$

決定係数の定義

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}$$

分母：平均からのずれの二乗和

平均だけで予測したときに残るばらつき

分子：残差の二乗和

回帰式で予測しても残るばらつき

R^2 は、平均だけを使う場合に比べて、**標本内のばらつきをどれだけ説明できたか**を表す。

本講義では切片を含む OLS ・ 同じ標本での当てはまりを扱う。この条件で $0 \leq R^2 \leq 1$ 。

説明変数を増やせば R^2 は上がる

- 同じ標本・同じ結果変数で、説明変数を追加した OLS を考える。
- 新しい変数の係数を 0 にすれば、追加前と同じ予測を作れる。
- OLS は残差の二乗和を最小にするので、追加後に当てはまりが悪くなることはない。

通常の R^2 の上昇だけでは、**交絡を取り除けたか**は分からない。

低い R^2 でも因果効果を識別できる

例：訓練の参加者を正しく無作為に割り付けた。

- 所得は、家庭事情、求人との偶然の出会いなど、多くの要因で決まる。
- 訓練の有無だけでは個人の所得をあまり予測できず、 R^2 は低い。
- それでも平均差は ATE を識別する。

個人の結果をよく予測できることと、平均的な介入効果が分かることは別の問題。

PART 3

係数の安定性アプローチ

統制変数による調整の有り無し：二つの回帰表

	シンプルな回帰	調整した回帰
訓練の係数	6.0	5.4
参加前の年齢・学歴・職歴など	なし	あり
R^2	0.10	0.30
観測数	2,000	2,000

統制変数を加えると、係数は 6.0 から 5.4 へ低下した。

変化は 0.6 万円、もとの係数の 10%。

この変化から未観察交絡の重要性について何か推論できないか？

授業用の架空例。第 3・4 回のデータや原論文の推定結果ではない。

思考実験：同じ係数の変化でも R^2 の変化が違う場合

	パターン A	パターン B
係数の変化	6.0 $\rightarrow$ 5.4	6.0 $\rightarrow$ 5.4
R^2 の変化	0.10 $\rightarrow$ 0.30	0.10 $\rightarrow$ 0.15
追加で説明したばらつき	0.20	0.05

パターン A

アウトカムのばらつきをより多く説明する変数を加えても、係数の動きは 0.6。

パターン B

追加で説明できたばらつきは少ないが、係数は同じ 0.6 動いた。

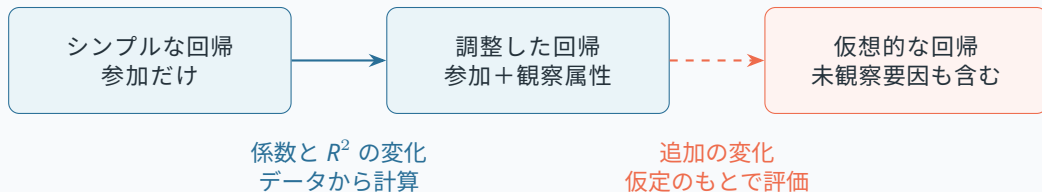
授業用の架空例。第 3・4 回のデータや原論文の推定結果ではない。

係数の変化と説明力の増加を合わせて考える

	係数の変化 R^2 の増加	
	パターン A	パターン B
計算	$0.6/0.20 = 3$	$0.6/0.05 = 12$
R^2 が 0.10 増えるあたりの係数の動き	0.3 万円	1.2 万円

パターン B では、小さな説明力の増加に対して係数が大きく動いている。
この関係が未観察要因にも当てはまるなら、残るバイアスは大きいかもしれない。

Emily Oster の着想：観察できる変化から外挿する



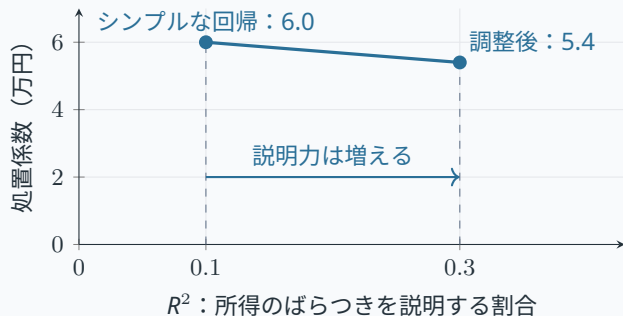
観察できる属性が参加とどう関係するかを、未観察要因による選択の参考にする。その結びつきを定めずに、右側の変化を求めることはできない。

Oster (2019), Sections 2–3。観察可能・不可能な要因による選択の比較は Altonji, Elder, and Taber (2005) に基づく。

PART 4

Osterの感度分析：仮定と数値例

データから得る四つの数値



各回帰の結果を、横軸に R^2 、縦軸に処置係数をとって示す。

横の位置: R^2

$$R^2_{\text{シンプル}} = 0.10, R^2_{\text{調整}} = 0.30$$

縦の位置: 処置係数

$$\hat{\beta}_{\text{シンプル}} = 6.0, \hat{\beta}_{\text{調整}} = 5.4$$

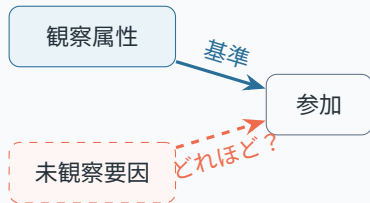
観察属性を加えると、この例では**右下へ動く**。

二つの点は**同じ対象・同じ結果変数・同じ標本**から作る。変えるのは統制変数。

パターン A の架空例。四つの数値が、図では二つの点になる。

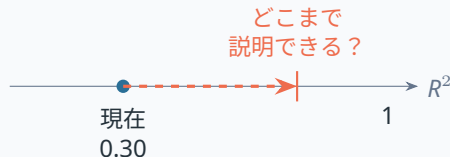
感度分析で設定する二つの値： δ と $R_{\max}$

δ ：選択の相対的な強さ



所得への寄与の尺度をそろえて、
参加との結びつきを比べる。

$R_{\max}$ ：説明力の到達点

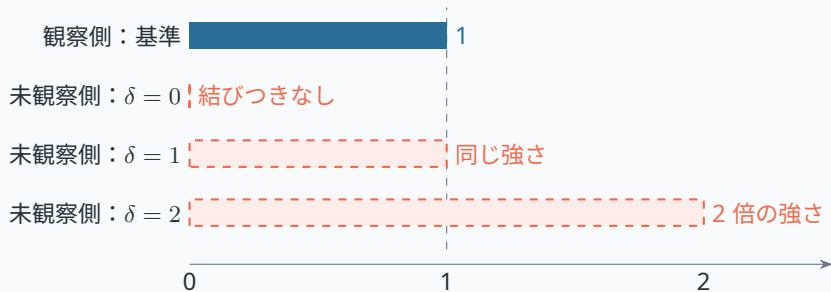


未観察要因も測れたら、
所得をどこまで説明できるか。

どちらも手元の二つの点だけでは決まらない。**研究の文脈から設定する仮定。**

δ は「観察側と比べて何倍か」

所得への寄与 1 単位あたりの、参加との結びつきを比べる。観察側の強さを 1 とする。

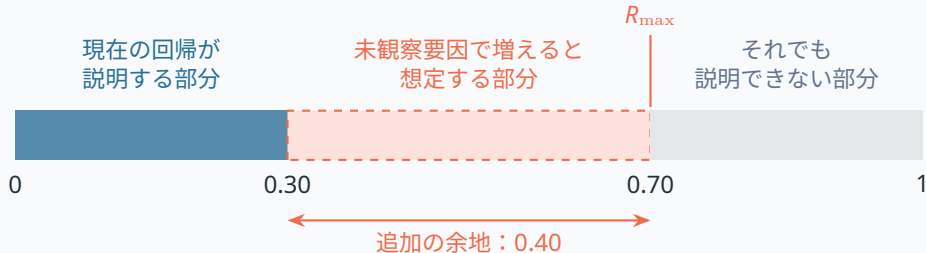


$\delta = 1$ は、**尺度をそろえた選択の強さが同じ**という仮定。
未観察側の棒の長さは、データから測ったものではない。

観察側の選択が正の模式例。変数の個数や単なる相関係数の比ではない。正確な定義は補足 2・6。

$R_{\max}$: 未観察要因を加えたときの到達点

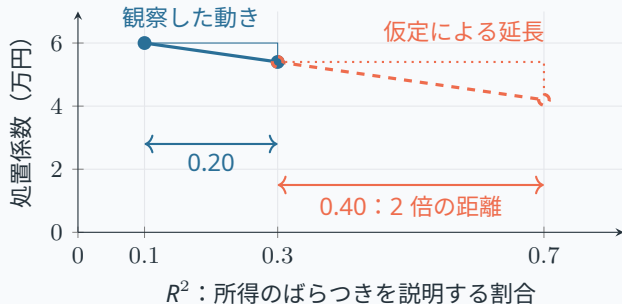
所得のばらつき全体を、横幅 1 の帯として描く。パターン A で $R_{\max} = 0.70$ と置く例。



全部を観察しても、偶然の変動や所得の測定誤差が残れば、 $R^2 = 1$ には届かない。
橙の部分を広く置くほど、未観察要因による追加の説明力を大きく想定する。

青は観察した説明力、橙は仮定。 $R_{\text{調整}}^2 \leq R_{\max} \leq 1$ 。説明力の大きさだけで識別を判断する図ではない。

係数と R^2 の変化を用いた外挿



青：統制変数の追加による変化
説明力が 0.20 増え、
係数が 0.6 下がった。

橙： $\delta = 1$ を仮定した追加の
変化

$\delta = 1$ と置き、
 $R_{\max} = 0.70$ まで
2 倍の距離を延ばす。

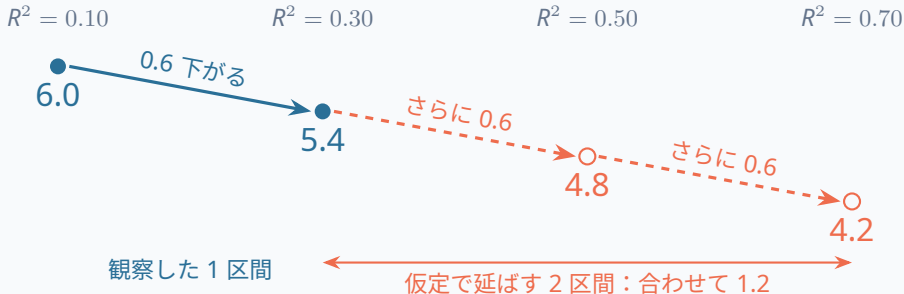
係数の追加の低下も
2 倍の 1.2、と考える。

この延長は直線による外挿を用いた近似計算。一般には近似であり、比例的選択だけで厳密には成り立たない。

Oster (2019), Section 3。以後の図・数値はこの近似計算に基づく。計算式は補足 6、追加条件は補足 3・4。

数値例：説明力の増加を 0.40 と仮定した場合の追加調整

パターン A で、同じペース ($\delta = 1$) のまま $R_{\max} = 0.70$ まで延ばす。

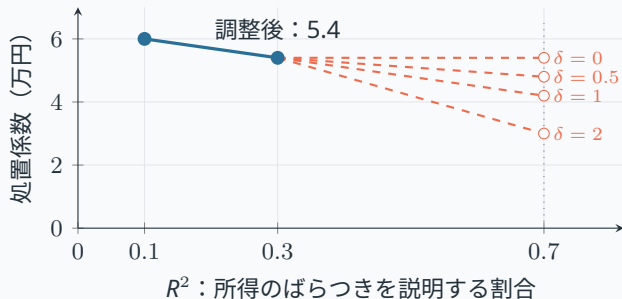


観察属性で調整した 5.4 から、さらに 1.2 下げると **4.2 万円**。

未観察交絡について仮定を置き、その影響を差し引いた値を「**補正後の係数**」と呼ぶ。

説明力 0.20 ごとの区間。橙の点は追加のデータではなく、仮定したペースで置いた点。真の効果が 4.2 と判明したわけではない。

δ を変える = 延ばす線の傾きが変わる



到達点は 0.70 に固定。

$\delta = 0$: 追加の低下なし

$\delta = 0.5$: 半分のペース

$\delta = 1$: 同じペース

$\delta = 2$: 2 倍のペース

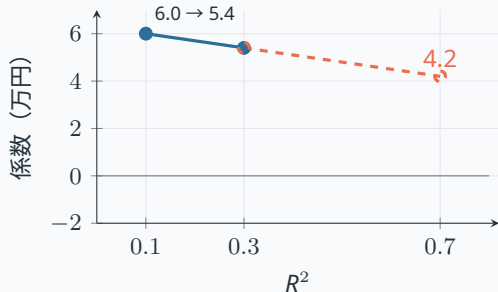
δ の設定によって、補正後の係数が変わる。

この例では、未観察側の選択を強く想定するほど、線は急になり、到達する値は下がる。

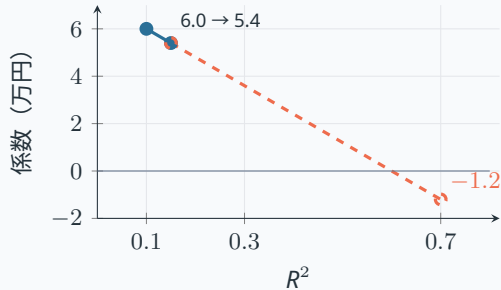
パターン A・近似計算。終点は順に 5.4、4.8、4.2、3.0 万円。傾きの読み方はこの直線による近似計算に限る。

パターン B：同じ 0.6 の低下でも、線の傾きが違う

パターン A：説明力が 0.20 増加



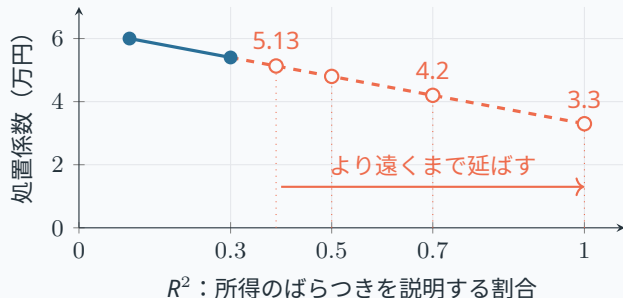
パターン B：説明力が 0.05 だけ増加



狭い横幅で同じだけ下がるパターン B は、傾きが急。同じペースで延ばすと、ゼロを越える。

両図は同じ軸。ともに $\delta = 1$ 、 $R_{\max} = 0.70$ とした近似計算。パターン B の真の効果が負と分かったわけではない。

$R_{\max}$ を変える：外挿をどこで止めるか



ペースは $\delta = 1$ に固定。

この例では、 $R_{\max}$ を大きく設定するほど、係数の追加の低下幅が大きくなる。

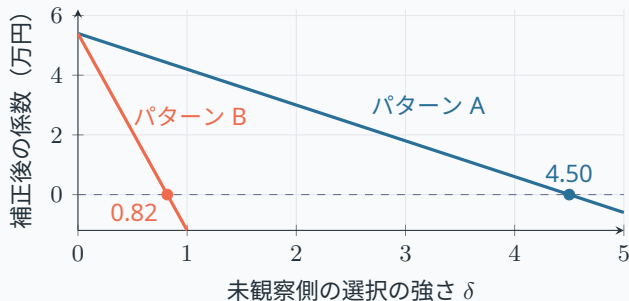
$R_{\max}$ の設定によっても、補正後の係数が変わる。

傾き (δ) と到達点 ($R_{\max}$) を変え、**どの設定の範囲で、値が正になるか、政策上重要な大きさを維持するか**を見る。

パターン A・近似計算。 $R_{\max} = 0.39, 0.50, 0.70, 1.00$ の値は 5.13、4.80、4.20、3.30 万円。

補正後の係数がゼロになる δ

$R_{\max} = 0.70$ に固定し、未観察側の選択を強く仮定したとき、補正後の係数がどう変わるかを確認する。



$R_{\max} = 0.70$ に固定。

パターン A

係数をゼロにするには、観察側の 4.5 倍の選択が必要。

パターン B

観察側の約 0.82 倍の選択で、係数がゼロになる。

ゼロの線との**交点の横座標**が、係数をゼロにするために必要な選択の強さを表す。

図の数値は直線による外挿を用いた近似計算。計算式は補足 6、追加条件は補足 3・4。

Oster 法で報告する結果

1. 未観察交絡を仮定して補正した係数、またはその範囲

δ と $R_{\max}$ の設定を示し、補正前の係数と比較する。

2. 補正後の係数をゼロにする選択の強さ δ

$R_{\max}$ を固定し、観察側の何倍の選択が必要かを示す。

講義の数値例： $R_{\max} = 0.70$ に固定した補正結果

報告項目	パターン A	パターン B
観察属性で調整した係数	5.4 万円	5.4 万円
$\delta = 1$ で補正した係数	4.2 万円	-1.2 万円
$0 \leq \delta \leq 1$ で設定を変えた係数の範囲	[4.2, 5.4] 万円	[-1.2, 5.4] 万円
係数をゼロにする δ	4.50	約 0.82

元の二つの回帰の**係数**・ R^2 ・**標本数**・**統制変数**と、
 δ ・ $R_{\max}$ の**設定根拠**を併記する。

数値は講義の近似計算による例。一般的な Oster の計算法による出力とは区別する。係数の範囲は 95%信頼区間ではない。

PART 5

識別について、どこまで言えるか

Oster の感度分析で評価できること

1. データだけでは因果効果は決まらない

未観察の意欲がどれほど参加と所得に関わるかは観察できない。

2. 追加仮定のもとで効果を評価する

モデルと選択の関係、 δ 、 $R_{\max}$ を定め、そのもとで効果を評価する。

3. 仮定の設定範囲に対する感度を確認する

考慮した範囲で、効果の方向や大きさがどれだけ変わるかを示す。

Oster の方法は、通常の回帰を因果効果と読むための**仮定への依存を明示する**。
識別の仮定が実際に成立しているかを、自動で判定する検定ではない。

報告例：数値と仮定を一緒に書く

職業訓練の係数は、参加前属性の調整により 6.0 から 5.4 万円へ変化し、 R^2 は 0.10 から 0.30 へ上昇した。同じ標本で比較している。

比例的選択の考え方にに基づき、 $\delta = 1$ 、 $R_{\max} = 0.70$ を置くと、近似計算による補正後の係数は 4.2 万円となった。 $0 \leq \delta \leq 1$ 、 $0.30 \leq R_{\max} \leq 0.70$ の範囲では、補正後の係数は正に保たれた。

この結果は、設定した選択の強さと残る説明力に依存する。未観察の意欲が観察属性より強く参加と関係する場合などは、さらに検討が必要である。

確認問題

1. RCT の回帰で $R^2 = 0.02$ だった。これだけで因果効果を識別できていないと言えるか。識別と精度を区別して説明する。
2. 統制変数を追加して係数がほぼ不変だった。未観察交絡も小さいと結論するためには、何を追加で考える必要があるか。
3. $\hat{\beta}_{\text{シンプル}} = 8$, $\hat{\beta}_{\text{調整}} = 6$, $R^2_{\text{シンプル}} = .10$, $R^2_{\text{調整}} = .30$ とする。
 $\delta = 1$, $R_{\text{max}} = .60$ で補正後の係数を近似計算し、その値を因果効果として解釈する際の条件を説明する。

授業内で検討する問題。計算だけでなく、その計算が置く仮定を言葉で説明する。

第 14 回：回帰表から感度分析までを R で確認する

1. 観察属性と未観察要因を持つ合成データで、通常の回帰を推定する。
2. 同じ標本で統制変数を追加し、係数と R^2 の変化を取り出す。
3. まず今日の近似計算で補正後の係数を求め、各入力の結果をどう変えるかを確認する。
4. δ と $R_{\max}$ を動かし、感度表と感度曲線を作る。
5. 結果を文章化し、計算した値と、因果解釈を支える仮定を対応させる。

第 13 回では**感度分析の仮定と計算方法**を学び、第 14 回では **R で設定を変えて結果を比較する**。

実習では、講義の近似計算と原論文の一般的な計算法を区別する。実装方法の詳細は第 14 回で説明する。

参考文献

- Oster, E. (2019). "Unobservable Selection and Coefficient Stability: Theory and Evidence." *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204.
刊行版 DOI 著者公開版 (2016 年 8 月)
本編の中心文献。簡便式は Section 3.2、一般的な計算は Section 3.3、設定の検討は Sections 3.4・5。
- Altonji, J. G., T. E. Elder, and C. R. Taber (2005). "Selection on Observed and Unobserved Variables: Assessing the Effectiveness of Catholic Schools." *Journal of Political Economy*, 113(1), 151–184.
DOI: 10.1086/426036
観察可能・不可能な要因による選択を比較する考え方の基礎。
- Masten, M. A., and A. Poirier (2026). "The Effect of Omitted Variables on the Sign of Regression Coefficients." *American Economic Review*, 116(7), 2685–2710.
DOI: 10.1257/aer.20230242
ゼロからの頑健性と、符号の頑健性を区別するための発展文献。